Модуль 1 Практика 3 Раздел 1

Задание:

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)
2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения
3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   - отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;
   - удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER Получите список сессий, созданных утилитой screen.
4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля.
5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
   - выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
   - найдите процесс, запущенный командой passwd;
   - отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)
6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z
7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs.
8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым
9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10.
10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось
11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора
12. Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobs
13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе
14. Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду: (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) & 30 – настраиваемая задержка времени существования зомби процесса в секундах, если не успеваете выполнить следующий пункт – увеличьте время
15. Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете

Ход работы:

1) Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg2-v13:~# su - user1
Warning: your password will expire in 2 days.
```

2) Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
$ ps -e -o pid,nlwp,comm | awk 'NR==1 || $2 > 1'
    PID NLWP COMMAND
    685    2 qemu-ga
    710    2 unattended-upgr
    951    4 upowerd
   9285    2 systemd-timesyn
   9290    7 multipathd
   9294    6 fwupd
   9304    4 polkitd
   9325    4 ModemManager
   9338    6 udisksd
   9359    4 rsyslogd
$ ps -e -o nlwp= | awk '$1 > 1 {count++} END {print count}'
10
```

3) Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   - отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;

```
top - 12:05:05 up 3 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2845.5 free,    420.3 used,    888.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3495.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9294 root      20   0  708420  45460  39604 S   0.0   1.1   0:03.20 fwupd
   9338 root      20   0  468988  13672  11456 S   0.0   0.3   0:00.95 udisksd
   9325 root      20   0  392116  12868  10784 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
   9304 polkitd   20   0  383720   9860   7436 S   0.0   0.2   0:01.03 polkitd
    951 root      20   0  313964   9128   7700 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   9290 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.12 multipathd
   9359 syslog    20   0  222516   5572   4612 S   0.0   0.1   0:00.05 rsyslogd
    710 root      20   0  109700  23092  13636 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   9285 systemd+  20   0   91036   7936   6964 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
    685 root      20   0   80716   4268   3972 S   0.0   0.1   2:15.68 qemu-ga
   9346 root      19  -1   34280  15416  14312 S   0.0   0.4   0:00.37 systemd-journal
   9305 root      20   0   28040   6800   5048 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
      1 root      20   0   22068  13308   9488 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
   9284 systemd+  20   0   21480  13220  10976 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
  18773 root      20   0   21168   3636   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  18771 root      20   0   20288  11432   9344 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   9308 systemd+  20   0   19020   9704   8532 S   0.0   0.2   0:01.48 systemd-network
    690 root      20   0   18200   8952   7876 S   0.0   0.2   0:00.36 systemd-logind
  18766 root      20   0   14980  10660   8692 S   0.0   0.3   0:00.05 sshd
  18968 user1     20   0   12048   5824   3552 R   0.0   0.1   0:00.00 top
   1844 root      20   0   12028   8288   7144 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    679 message+  20   0    9932   5696   4672 S   0.0   0.1   0:00.62 dbus-daemon
  18930 root      20   0    9412   4680   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  18884 root      20   0    8652   5556   3868 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  18931 user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
    678 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.37 cron
    707 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.06 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.20 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.42 migration/1
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 khungtaskd
     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.71 kcompactd0
     36 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     38 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
     40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg
```

Рисунок 1 - выполнение команды top для VIRT

```
top - 12:05:42 up 3 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2845.5 free,    420.3 used,    888.4 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3495.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9294 root      20   0  708420  45460  39604 S   0.0   1.1   0:03.20 fwupd
   9290 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.13 multipathd
    710 root      20   0  109700  23092  13636 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   9346 root      19  -1   34280  15416  14312 S   0.0   0.4   0:00.37 systemd-journal
   9338 root      20   0  468988  13672  11456 S   0.0   0.3   0:00.95 udisksd
      1 root      20   0   22068  13308   9488 S   0.0   0.3   0:04.98 systemd
   9284 systemd+  20   0   21480  13220  10976 S   0.0   0.3   0:00.12 systemd-resolve
   9325 root      20   0  392116  12868  10784 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
  18771 root      20   0   20288  11432   9344 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
  18766 root      20   0   14980  10668   8692 S   0.0   0.3   0:00.05 sshd
   9304 polkitd   20   0  383720   9860   7436 S   0.0   0.2   0:01.03 polkitd
   9308 systemd+  20   0   19020   9704   8532 S   0.0   0.2   0:01.48 systemd-network
    951 root      20   0  313964   9128   7700 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    690 root      20   0   18200   8952   7876 S   0.0   0.2   0:00.36 systemd-logind
   1844 root      20   0   12028   8288   7144 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   9285 systemd+  20   0   91036   7936   6964 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
   9305 root      20   0   28040   6800   5048 S   0.0   0.2   0:00.09 systemd-udevd
  18970 user1     20   0   12048   6080   3800 R   0.0   0.2   0:00.00 top
    679 message+  20   0    9932   5696   4672 S   0.0   0.1   0:00.62 dbus-daemon
  18931 user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
   9359 syslog    20   0  222516   5572   4612 S   0.0   0.1   0:00.05 rsyslogd
  18884 root      20   0    8652   5556   3868 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  18930 root      20   0    9412   4680   4208 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    685 root      20   0   80716   4268   3972 S   0.0   0.1   2:15.70 qemu-ga
  18773 root      20   0   21168   3636   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    678 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.37 cron
    707 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.06 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.20 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.42 migration/1
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 khungtaskd
     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.71 kcompactd0
     36 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     38 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
     40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg
```

Рисунок 2 - выполнение команды top для RES

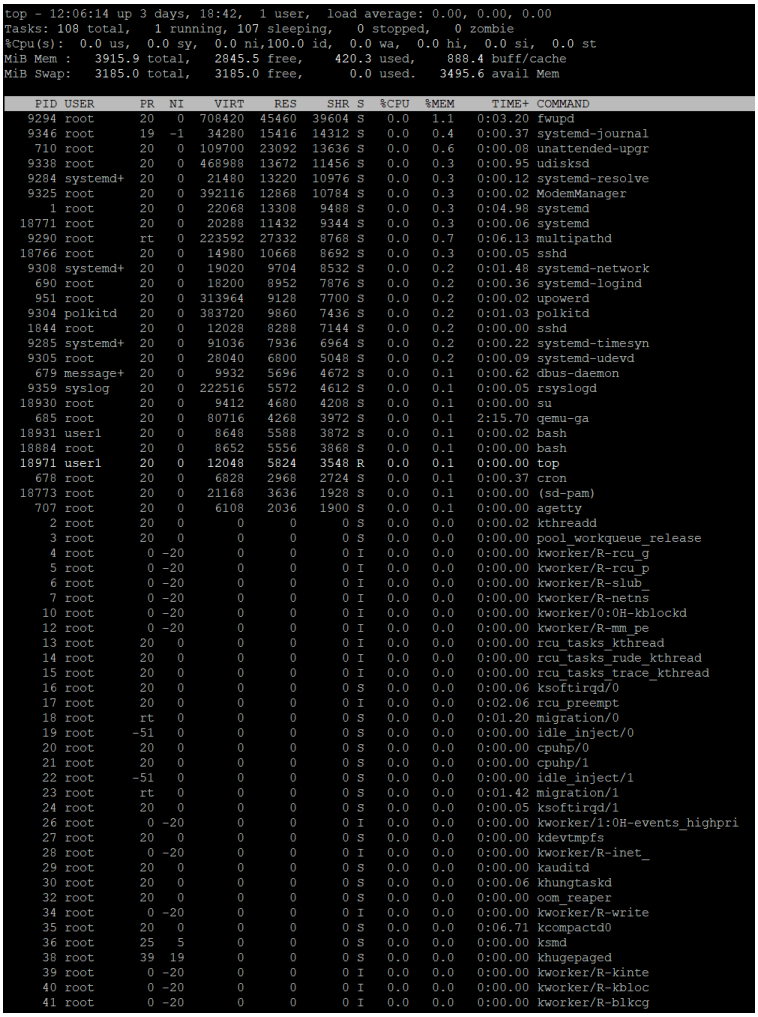
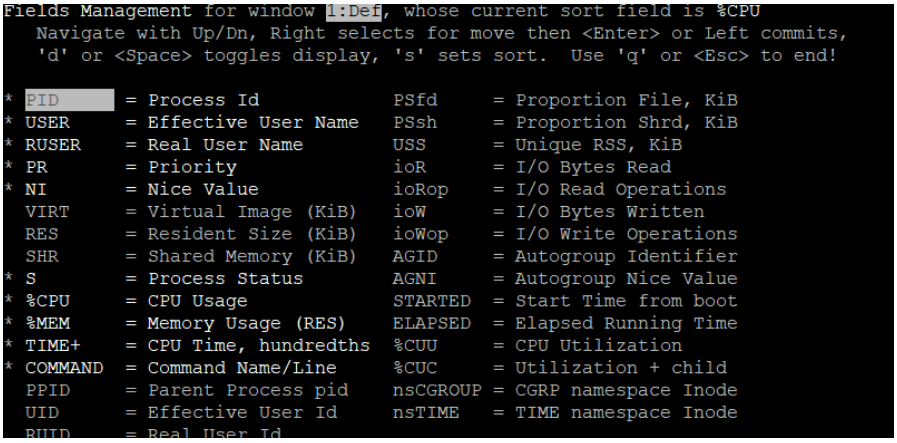


Рисунок 3 - выполнение команды top для SHR

В утилите top была выполнена сортировка процессов по убиванию для полей Virt, Res и Shr, где Virt – общий объем виртуальной памяти процесса, Res – объем физической оперативной памяти, занимаемой процессом, и Shr - объём памяти, которая может совместно использоваться с другими процессами

- удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER;



User показывает эффективного пользователя процесса, от его имени процесс получает права доступа, а Ruser показывает реального пользователя, который запустил процесс.

4) В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
root@eltex-practice2-pg2-v13:~# su - user1
Warning: your password will expire in 2 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5) Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
   - выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
   - найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
top - 12:25:47 up 3 days, 19:01,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2840.7 free,    425.0 used,    888.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3490.9 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18931 user1     user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  19066 user1     user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19076 root      user1     20   0    9176   3868   3520 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

   - отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)

```
PID to signal/kill [default pid = 18931] 19076
    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18931 user1     user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  19066 user1     user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19076 root      user1     20   0    9176   3868   3520 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  19079 user1     user1     20   0   12048   6088   3808 R   0.0   0.2   0:00.17 top
Send pid 19076 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18931 user1     user1     20   0    8648   5588   3872 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  19066 user1     user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19076 root      user1     20   0    9176   3868   3520 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  19079 user1     user1     20   0   12048   6088   3808 R   0.0   0.2   0:00.17 top
Send pid 19076 signal [15/sigterm] 2
    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  19066 user1     user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19076 root      user1     20   0    9176   3868   3520 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  19079 user1     user1     20   0   12048   6088   3808 R   0.0   0.2   0:00.21 top
Send pid 19076 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18931 user1     user1     20   0    8648   5596   3872 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  19066 user1     user1     20   0    8648   5600   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  19076 root      user1     20   0    9176   3868   3520 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  19103 user1     user1     20   0   12048   6140   3860 R   0.0   0.2   0:00.02 top
Send pid 19107 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUSER     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  19066 user1     user1     20   0    8648   5608   3888 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  19103 user1     user1     20   0   12048   6140   3860 R   0.0   0.2   0:00.05 top
  19107 root      user1     20   0    9176   3848   3500 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

   После выполнения SIGKILL процесс завершился:

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$
```

6) Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$
```

7) Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$
```

8) Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9) Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs -l
[1]+ 19109 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 19120 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ renice 1 -p 19120
19120 (process ID) old priority 0, new priority 1
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ renice 10 -p 19120
19120 (process ID) old priority 1, new priority 10
```

10) Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ ps -o pid,ni,comm 19120
    PID  NI COMMAND
  19120  10 sleep
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$
```

11) Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12) Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobы

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

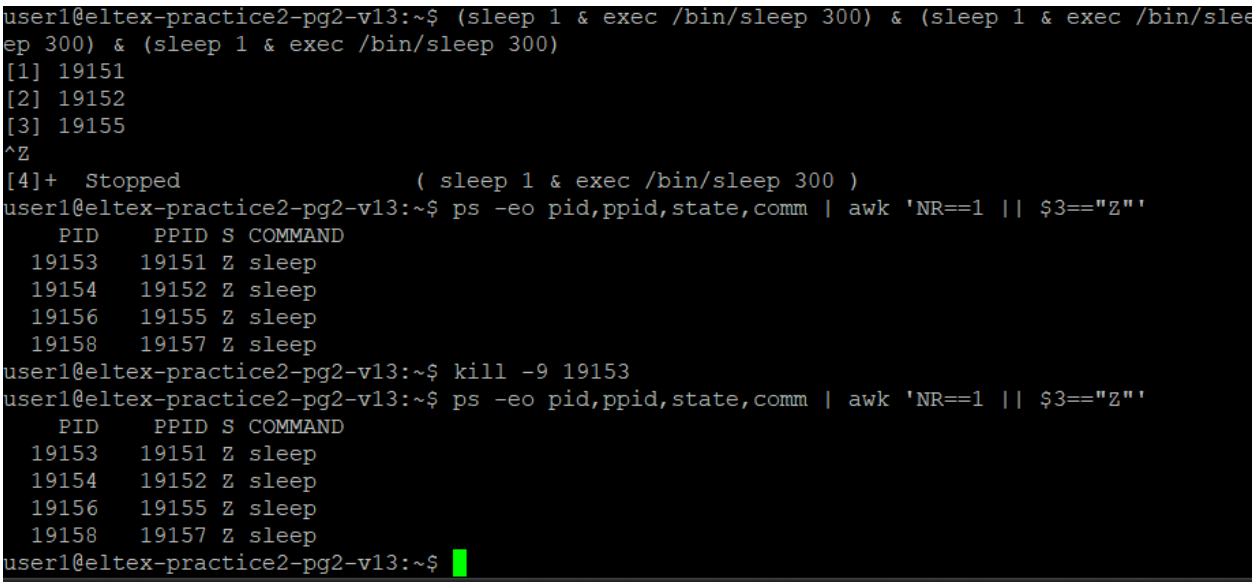
13) Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмешь!!
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмешь!!
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$
```

14) Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду: (sleep 1 & exec /bin/sleep 30) & 30 – настраиваемая задержка времени существования зомби процесса в секундах, если не успеваете выполнить следующий пункт - увеличьте время

```
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ trap - SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v13:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) & (sleep 1 & exec /bin/sleep 60) & (sleep 1 & exec /bin/sleep
 60) & (sleep 1 & exec /bin/sleep 60)
```

15) Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете.



Зомби процессы – это процессы, порожденные пользователем, которые уже завершили свою работу, но информация о нем еще осталась в системе. В списке процессов они помечены как Z, хранят в себе PID и PPID. Сам зомби не выполняет больше программу и не задействует процессы для работы. Он появляется если родительский процесс еще не получил информацию о завершении дочернего процесса. Для удаления зомби, родитель должен получить код завершения дочернего процесса. Отправка сигнала самому зомби-процессу не завершает его, потому что он уже завершён. И даже после kill -9 PID (SIGKILL) зомби может остаться в таблице процессов. Если родительский процесс завершится, зомби будет передан системному процессу, который сможет убрать его запись.